

		PROGRAMACION DE EVENTOS DE FORMACION - REGIONAL DISTRITO CAPITAL - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA									
F002-P002-08-11-9216											
Proceso: EJECUCION DE LA FORMACION PROFESIONAL.											
PROGRAMA: AUTOMATISMOS MECATRONICOS											
Ficha No: 2562065				ruta de aprendizaje version: 01 AM				PROYECTO:AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LA FRESA V 20			
PRIMER TRIMESTRE Del Año: 2024				Inicio: 22/01/2024		Finalización: 06/04/2024					
Trimestre de la ficha: 7				Jornada: noche							
FASE DEL PROYECTO	COMPETENCIA o ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE			RESULTADO DE APRENDIZAJE		AMBIENTE DE APRENDIZAJE	DIA	HORA INICIO	HORA FINAL	INSTRUCTOR	
EJECUCIÓN	Simula los movimientos mecánicos mediante Solidworks en 3 dimensiones. Simula los modelos matemáticos mediante el software Simulink según especificaciones dadas previamente. Adecua las magnitudes sensadas a señales estándares de control. Diseña los automatismos con lógica cableada de forma eléctrica y electrónica teniendo en cuenta que: aplica los métodos de diseño, transforma las ecuaciones booleanas para su implementación de forma eléctrica o electrónica, elabora los esquemas correspondientes, selecciona componentes requeridos, simula el funcionamiento del diseño.			RAE15 - PRESENTAR LA SIMULACIÓN DEL AUTOMATISMO DISEÑADO APLICANDO NORMAS TÉCNICAS (PROYECTAR EL AUTOMATISMO) 4 HORAS - RESULTADO FINAL		Ambiente 203	Lunes	18:00:00	22:00:00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PRIETO	
EJECUCIÓN	1) Saluda en inglés utilizando expresiones de cortesía de acuerdo con el momento del día 7) Explica claramente su punto de vista sobre un tema técnico de actualidad en su profesión. 8) Explica claramente las ventajas y desventajas de una posible decisión en lo técnico. 9) Toma parte activa en debates informales dentro de contextos de trabajo habituales. 11) Sostiene una conversación con naturalidad, fluidez y eficacia, incluso sobre temas especializados de su profesión. 12) Puede iniciar un discurso, tomar la palabra, y terminar una conversación técnica de su profesión. 13) Puede interactuar fácil y espontáneamente con hablantes nativos.			RAB: 46051 - RELACIONARSE CON HABLANTES NATIVOS EN UN GRADO SUFICIENTE DE FLUIDEZ Y NATURALIDAD, DE MODO QUE LA COMUNICACIÓN SE REALICE SIN ESFUERZO POR PARTE DE LOS INTERLOCUTORES. 2 HORAS - 46052 - REPRODUCIR EN INGLÉS FRASES O ENUNCIADOS SIMPLES QUE PERMITAN EXPRESAR DE FORMA LENTA IDEAS O CONCEPTOS (Bilinguismo 2) (24Horas)RESULTADO FINAL - INGLES		Siemens Utilización 106	Martes	18:00:00	22:00:00	YUDI ZULEYMA TIMANA CELIS	
EJECUCIÓN	Analiza el funcionamiento del automatismo en las diferentes tecnologías, reconoce e identifica planos técnicos y componentes utilizados en el automatismo. Verifica el comportamiento de los accesorios en el funcionamiento del automatismo. Opera el equipo siguiendo los procedimientos			RAE19 - CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL AUTOMATISMO DEL SISTEMA MECATRÓNICO SEGÚN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTOS DETALLADAS EN LA INFORMACIÓN TÉCNICA (REALIZAR EL DESARROLLO) 4 HORAS- RESULTADO FINAL		Ambiente 203	Miercoles	18:00:00	22:00:00	HERNAN FELIPE LOPEZ DURAN	
EJECUCIÓN	Diseña los programas para los movimientos del robot y los simula de acuerdo a las especificaciones dadas. Diseña los automatismos mediante lógica programada teniendo en cuenta que: aplica los procedimientos de diseño establecidos. implementa el diseño mediante memorias eeprom (sistemas combinaciones), microcontroladores, autómatas programables (PLC) y con computadores.			RAE14 - DESARROLLAR Y VERIFICAR LOS PROGRAMAS REQUERIDOS PARA EL CONTROL DEL AUTOMATISMO (PROYECTAR EL AUTOMATISMO) 4 HORAS - RESULTADO PARCIAL		Ambiente 203	Jueves	18:00:00	22:00:00	HERNAN FELIPE LOPEZ DURAN	
EJECUCIÓN	Implementa el sistema del control total de la calidad en la línea de producción mediante software de control, supervisión y adquisición de datos (scada), elementos o tarjetas de adquisición de datos. Verifica los procesos de producción del automatismo de acuerdo a los requerimientos y procedimientos técnicos.			RAE22 - VERIFICAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AUTOMATISMOS EN SISTEMAS MECATRÓNICOS (HOMOLOGAR DE ACUERDO) 4 HORAS RESULTADO PARCIAL		Ambiente 203	Viernes	18:00:00	22:00:00	HERNAN FELIPE LOPEZ DURAN	
EJECUCIÓN	Aplica las normas vigentes para la representación de los elementos y señales utilizados en instrumentación industrial de los sistemas mecatrónicos. Desarrolla los modelos matemáticos para los subsistemas del automatismo. Desarrolla las funciones de transferencia de los bloques funcionales correspondientes a los subsistemas del automatismo			RAE13 - DESARROLLAR Y VERIFICAR LOS ALGORITMOS DEL AUTOMATISMO (PROYECTAR EL AUTOMATISMO) 4 HORAS RESULTADO FINAL		Ambiente 204	Sabado	06:00:00	10:00:00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PRIETO	
EJECUCIÓN	Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social			RAT: ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL. (RAT) 2 HORAS RESULTADO FINAL		Siemens Utilización 106	Sabado	10:00:00	12:00:00	BLANCA ESTRELLA MENDIETA	
Vo. Bo. Coordinador Academico							Recibe Vocer@ de la ficha				